Universidad Nacional de Loja

Clase 5 – Sistemas Digitales

María del Cisne Valarezo Román

Manejo de Puertos y Registros I/O (ATmega / General)

Para controlar los pines de Entrada/Salida se utilizan tres registros principales por cada puerto:

1. **DDRx (Data Direction Register):** Configura la dirección del pin.

- Bit = 1 → Modo **Salida (Output)**.
- Bit = 0 → Modo **Entrada (Input)**.

2. **PORTx:** Establece el estado lógico de las salidas o la resistencia interna de Pull-up.

- **Si el pin es Salida (DDRx = 1):** PORTx = 1 saca 5V / 3.3 V; PORTx = 0 saca 0V (GND).
- **Si el pin es Entrada (DDRx} = 0):** PORTx = 0 coloca el pin en Alta Impedancia (Hi-Z); PORTx = 1 activa la **Resistencia de Pull-up interna**.

3. **PINx:** Registro de lectura que devuelve el voltaje real del pin (1 para Alto, 0 para Bajo).